

AulaVirtual Pro

LMS para capacitacion empresarial + notificaciones con Nodemailer y Gmail

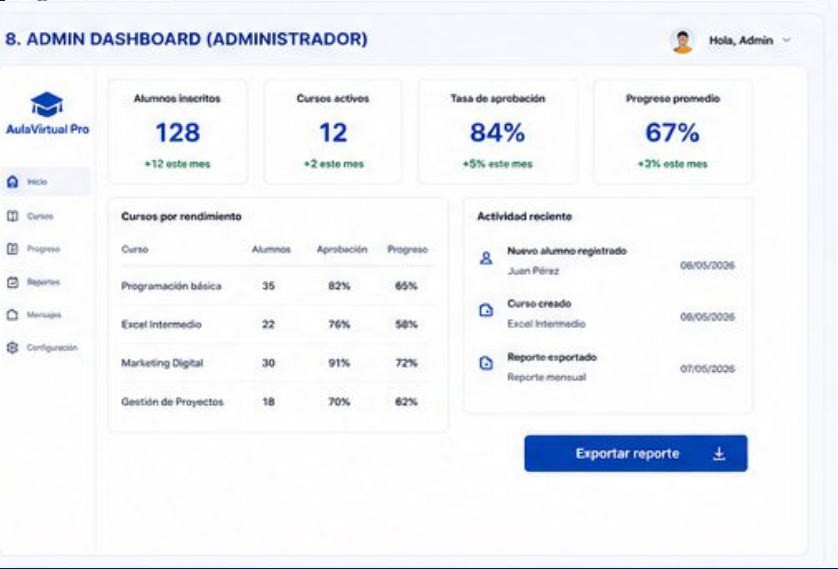
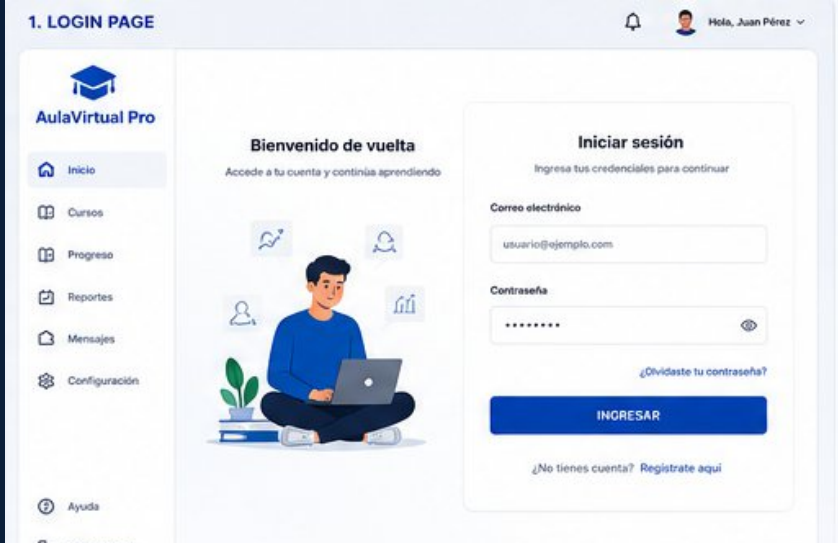
Proyecto integrador

Equipo Alfa

Mayo-Agosto 2026

Presenta: Equipo Alfa

NexaTech Consulting - Capacitacion empresarial



Problema que resuelve el proyecto

CapacitaTec necesita controlar cursos, materiales, evaluaciones y progreso en una sola plataforma.

1

Materiales dispersos

Archivos, avisos y enlaces se pierden en conversaciones de WhatsApp.

2

Seguimiento manual

El avance de alumnos se calcula a mano o queda sin evidencia.

3

Evaluaciones informales

Los quizzes y calificaciones no tienen trazabilidad ni reportes.

4

Comunicacion limitada

No hay avisos automaticos al registrarse o inscribirse a cursos.

Necesidad central: pasar de una capacitacion informal a un sistema estructurado, medible y presentable.

Objetivo y alcance de la version 1.0

Definicion clara de lo que entra y lo que queda fuera del sprint inicial.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma LMS que permita gestionar usuarios, cursos, modulos, lecciones, quizzes y progreso, con autenticacion segura y reportes para administracion.

- Centralizar contenido educativo.
- Automatizar evaluaciones y progreso.
- Separar permisos por rol con JWT.
- Agregar notificaciones por correo con Nodemailer.

INCLUYE V1.0

- Login y registro
- Cursos y lecciones
- Quizzes
- Dashboard alumno/admin
- Correos automaticos

FUERA DE ALCANCE

- Videoclases en tiempo real
- App movil nativa
- Pagos en linea
- IA o analitica avanzada

Propuesta de valor por usuario

Cada rol obtiene una mejora concreta frente al proceso por WhatsApp.



Alumno

- Accede a cursos inscritos.
- Consulta lecciones y materiales.
- Realiza quizzes y ve su avance.



Instructor

- Crea cursos, modulos y lecciones.
- Sube materiales permitidos.
- Revisa resultados de alumnos.



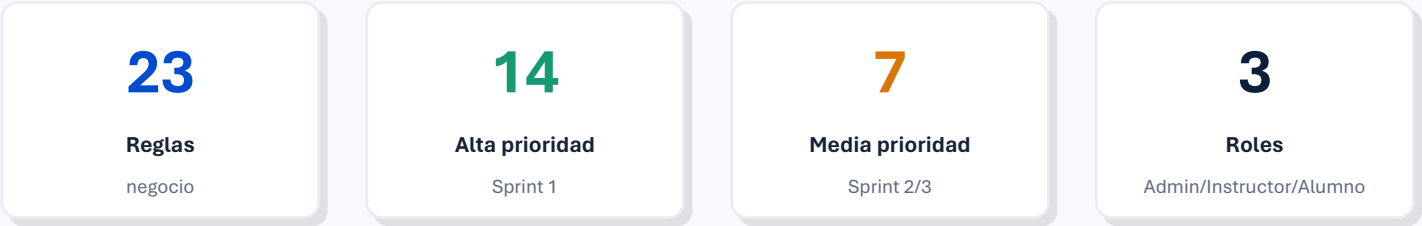
Administrador

- Gestiona usuarios y roles.
- Consulta reportes generales.
- Controla cursos activos/archivados.

Mensaje clave: AulaVirtual Pro convierte capacitacion dispersa en aprendizaje organizado, medible y automatizado.

Documentacion y reglas de negocio

El repositorio ya contiene evidencia de analisis, alcance y modelado.



Resumen por modulo funcional

Acceso y autenticacion	Credenciales, JWT, rol y sesiones
Cursos y contenido	Publicacion, lecciones y materiales
Evaluaciones	Quizzes, intentos y calificacion
Progreso	Porcentaje, lecciones completadas y certificado
Reportes	Dashboard

DOCUMENTOS ANALIZADOS

- Acta Kick Off del proyecto.
- Reglas de negocio v1.0.
- Propuesta de base de datos.
- Arquitectura, casos de uso y mapa de navegacion.
- Pantallas de diseno y sistema visual.

Estado actual del Git

Ultimos cambios revisados en la estructura del proyecto.

/backend

Node.js + Express

- API base en puerto 5000.
- Endpoint raiz: API funcionando.
- Dependencias: cors, dotenv, mongoose, bcryptjs, jsonwebtoken.

/frontend/base

Vite + React

- Scaffold inicial con HMR.
- React 19 y Vite.
- UI y componentes reales en React

/docs

Documentacion

- Kick Off, reglas de negocio.
- Arquitectura, casos, navegacion.
- Base de datos MongoDB.

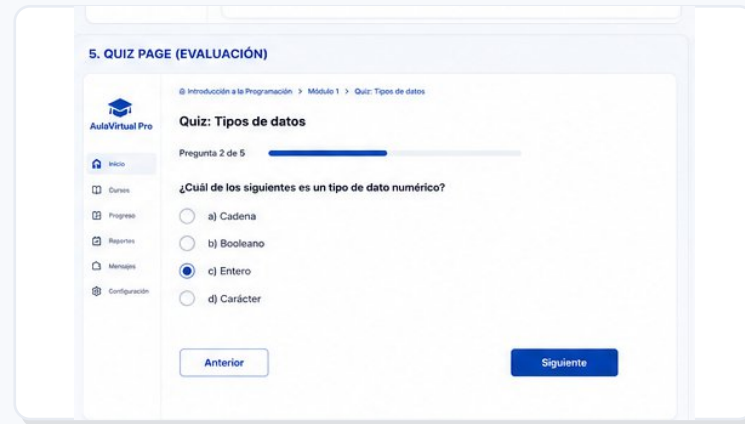
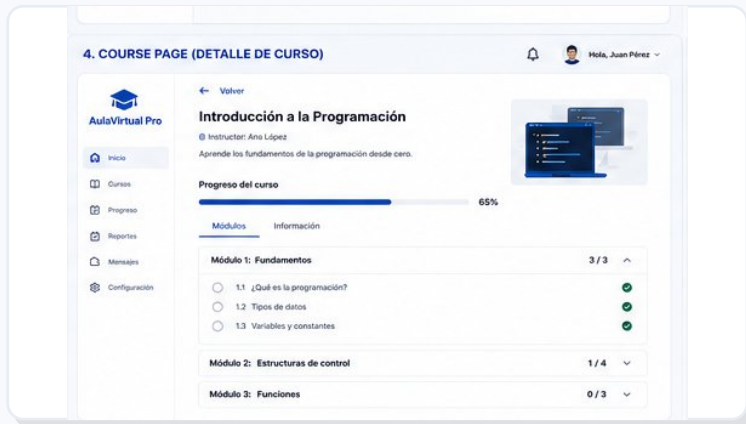
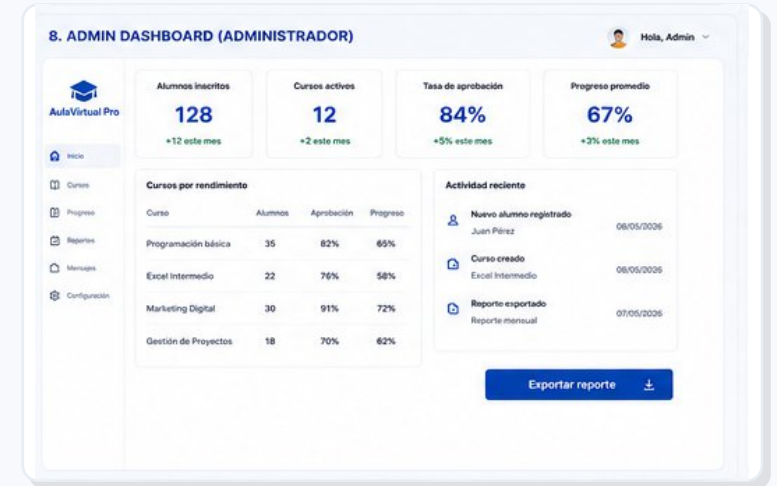
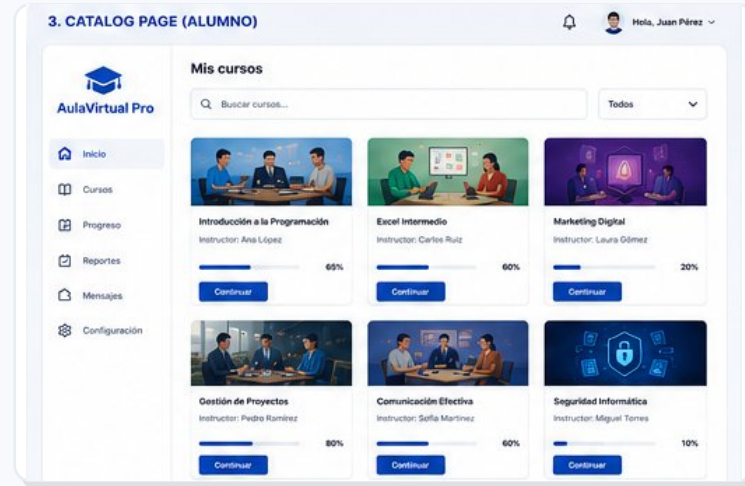
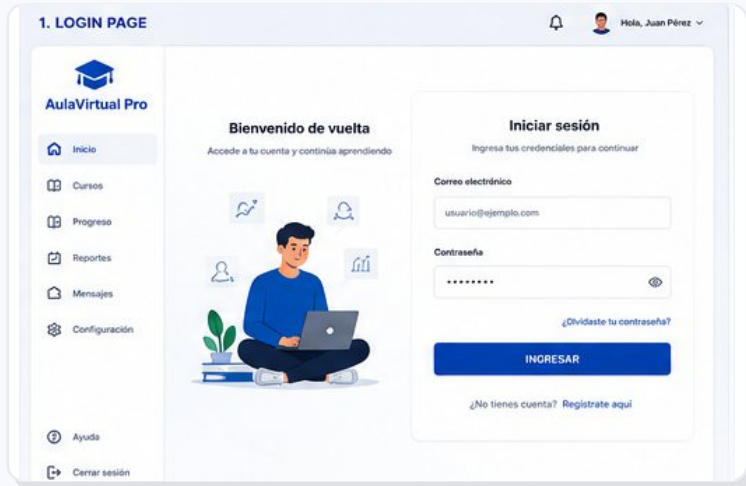
/design

Pantallas UI

- Login, registro, catalogo.
- Detalle curso, quiz, dashboard.
- Sistema de colores, tipografia e iconografia.

Diseno UI/UX del sistema

Pantallas principales para comunicar como se vera y usara la plataforma.



CRITERIOS UI

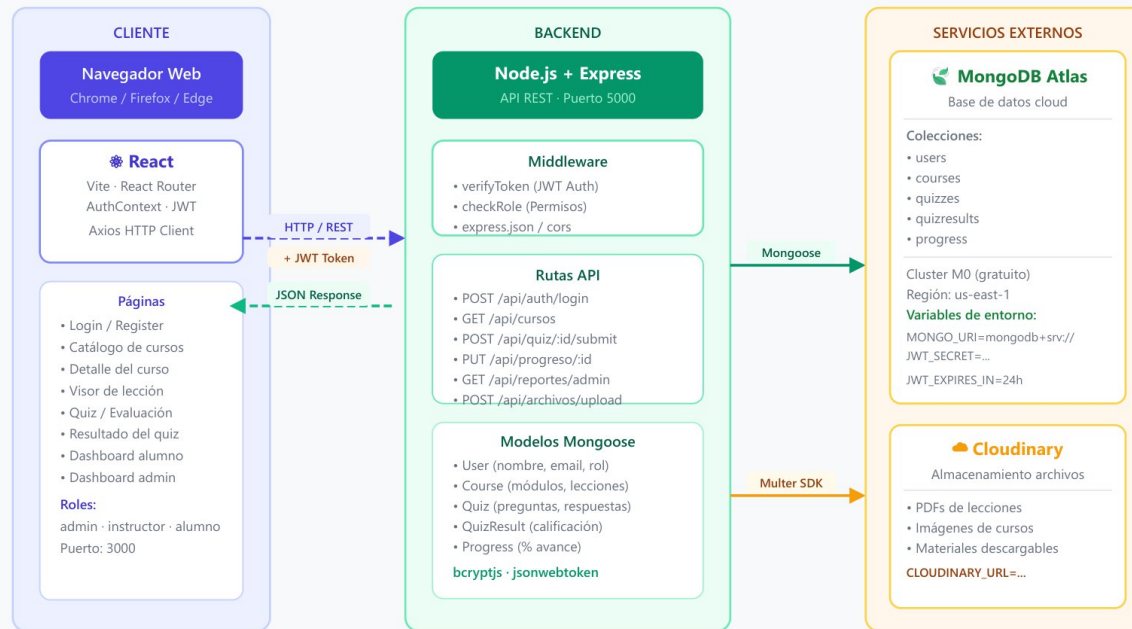
- Barra lateral para navegación.
- Estado de progreso visible.
- Botones primarios azules.
- Interfaz responsive.
- Separación por rol.

Arquitectura tecnica propuesta

Flujo cliente-servidor con API REST, base de datos en la nube y servicios externos.

Diagrama de Arquitectura — AulaVirtual Pro

Stack: React · Node.js · Express · MongoDB Atlas · JWT · Cloudinary



AulaVirtual Pro — CapacitaTec S.A. · Equipo Alfa · 2025

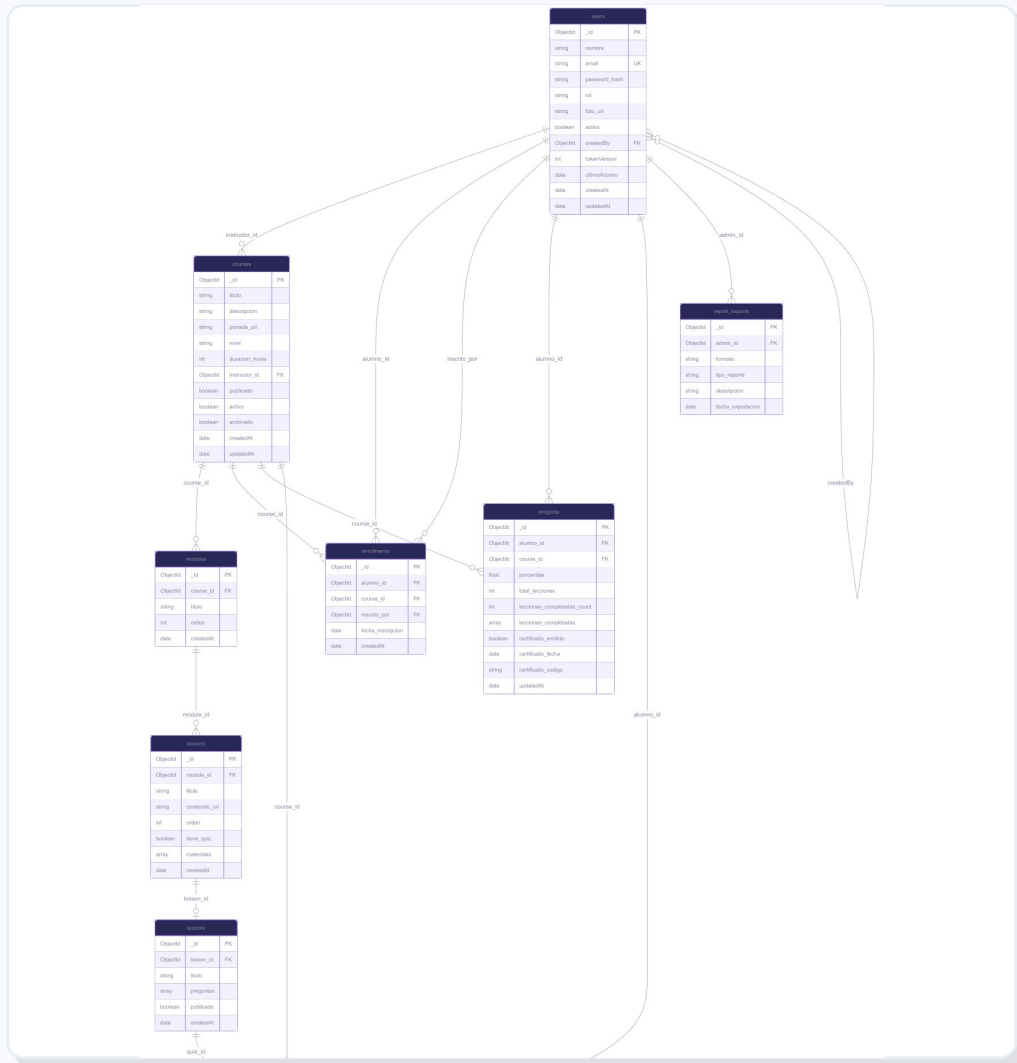
STACK CONFIRMADO

- Frontend: React + Vite + React Router.
- Backend: Node.js + Express.
- Seguridad: JWT + bcryptjs.
- Datos: MongoDB Atlas + Mongoose.
- Archivos: Cloudinary / almacenamiento externo.
- Nueva API externa: Nodemailer + Gmail.

La integración de correos se conecta como servicio del backend, no desde el frontend.

Modelo de datos

Colecciones principales para operar cursos, usuarios, evaluaciones y progreso.



COLECCIONES CLAVE

users

nombre, email, password_hash, rol, activo, tokenVersion

courses

titulo, descripcion, instructor, publicado, activo

modules / lessons

estructura de contenido y materiales descargables

quizzes / quiz_attempts

preguntas, respuestas, calificacion e intentos

enrollments

relacion alumno-curso e inscrito_por

progress

porcentaje, lecciones completadas y certificado

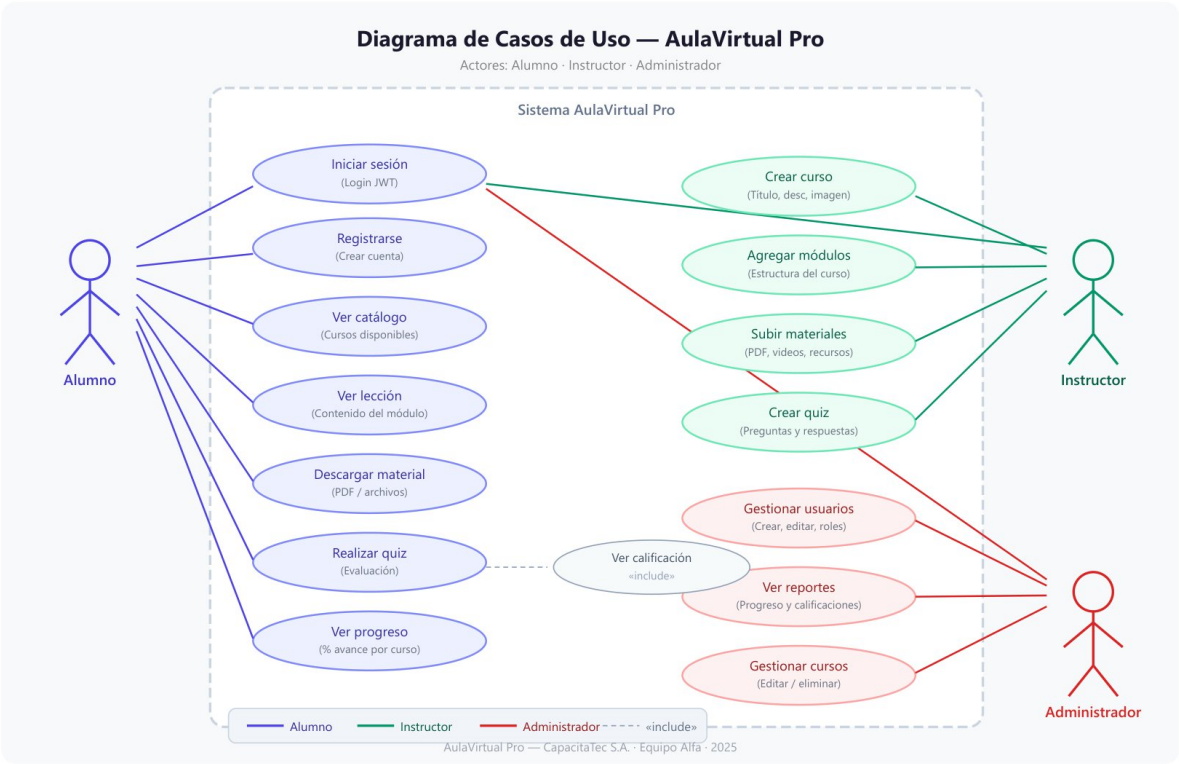
report_exports

historial de reportes administrativos

Extension sugerida: notification_logs para guardar correos enviados y facilitar evidencia de demo.

Roles y casos de uso

El sistema separa responsabilidades y permisos desde el inicio.



Alumno

- Iniciar sesión
- Ver catálogo y lecciones
- Realizar quiz
- Ver progreso

Instructor

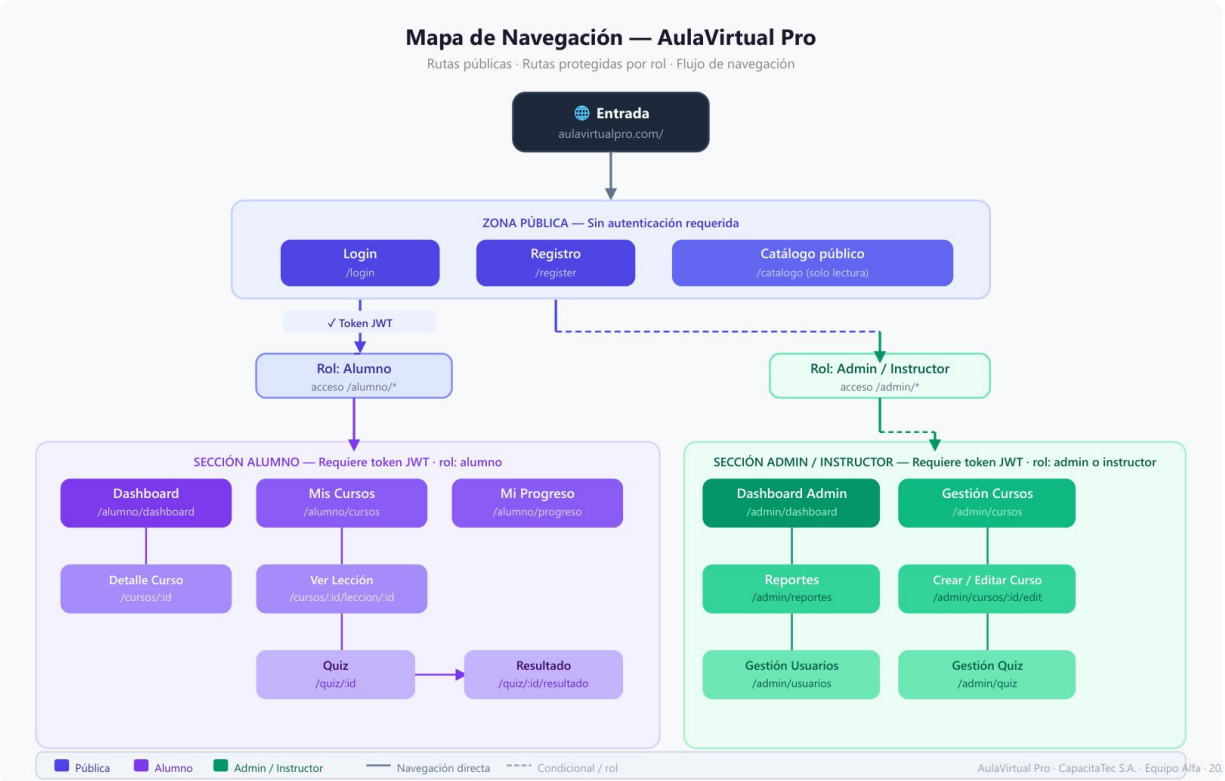
- Crear cursos
- Agregar módulos
- Subir materiales
- Crear quiz

Administrador

- Gestionar usuarios
- Gestionar cursos
- Ver reportes

Mapa de navegacion

Rutas publicas, rutas protegidas y flujo por rol.



FLUJO PRINCIPAL

- 1 Zona publica**
/login, /register, /catalogo
- 2 Token JWT**
autenticacion y rol activo
- 3 Alumno**
/alumno/dashboard, /cursos/:id, /quiz/:id
- 4 Admin / Instructor**
/admin/dashboard, /admin/cursos, /admin/reportes
- 5 Eventos de correo**
registro, inscripcion y avisos

API externa: Nodemailer + Gmail

Integración recomendada para mostrar un impacto visible y demostrable.



POR QUE ESTA API

- Gratis y suficiente para una demo academica.
- No requiere tarjeta de credito.
- Se instala con una sola libreria: `npm install nodemailer`.
- Permite enviar correos reales desde el backend.

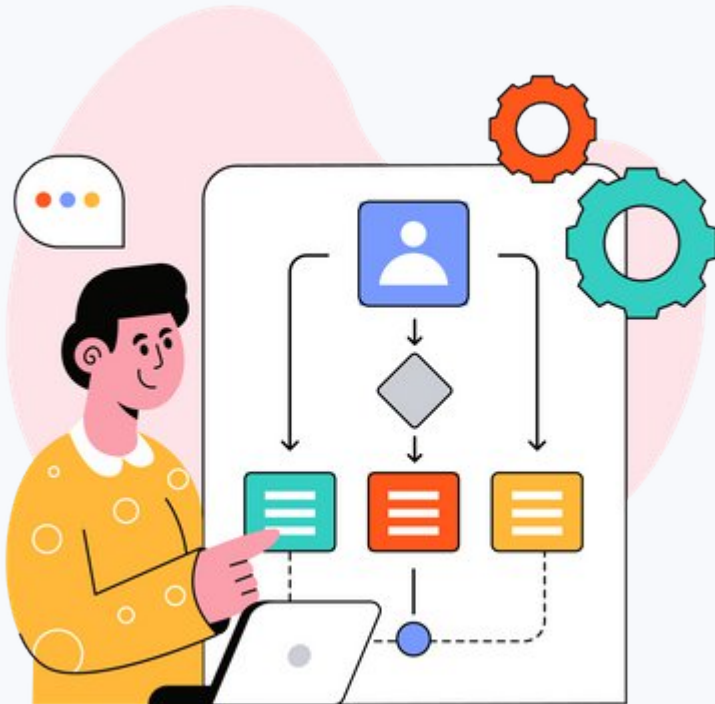
IMPACTO EN AULAVIRTUAL PRO

- Bienvenida al registrarse.
- Aviso al inscribirse a un curso.
- Recordatorio para continuar lecciones.
- Correo al aprobar un quiz.
- Evidencia visible frente al profesor.

Idea central: no solo se ve código; se ve un correo real llegando al usuario durante la demostración.

Flujo tecnico de notificaciones

Como se integra Nodemailer dentro del backend sin exponer credenciales.



BUENAS PRACTICAS

- Nunca subir .env al repositorio.
- Usar contraseña de aplicación, no la contraseña normal.
- Creación de plantillas simples en HTML.
- Manejar errores sin bloquear el registro del usuario.